

Résolution complète d'un circuit RLC mixte par la méthode de Laplace

Élève ingénieur

May 10, 2026

Contents

1	Présentation du circuit	2
2	Rappels : impédances opérationnelles	2
3	Calcul de la fonction de transfert $H(s)$	2
3.1	Impédance du bloc série $R_1 \parallel L_1$	2
3.2	Impédance du bloc shunt $R_2 \parallel L_2 \parallel C$	3
3.3	Application du diviseur de tension	3
3.4	Mise sous forme de fraction rationnelle	3
3.5	Développement du numérateur $N(s)$	4
3.6	Développement du dénominateur $D(s)$	4
3.7	Expression finale de $H(s)$	5
4	Équation différentielle associée	5
4.1	Principe de la transformation inverse	5
4.2	Obtention de l'équation différentielle	6
5	Conditions initiales théoriques (échelon unitaire)	6
6	Vérification symbolique et numérique	6
6.1	Vérification symbolique	6
6.2	Vérification numérique	7
7	Conclusion	7
A	Code Python de vérification	8

1 Présentation du circuit

Le circuit étudié est donné figure ???. Il comporte une source de tension $e(t)$ et une sortie $s(t)$ mesurée au nœud 2. Les composants sont :

- R_1 en parallèle avec L_1 (bloc série) ;
- R_2 en parallèle avec L_2 et C (bloc shunt) ;
- R_3 en série avec le bloc shunt, vers la masse.

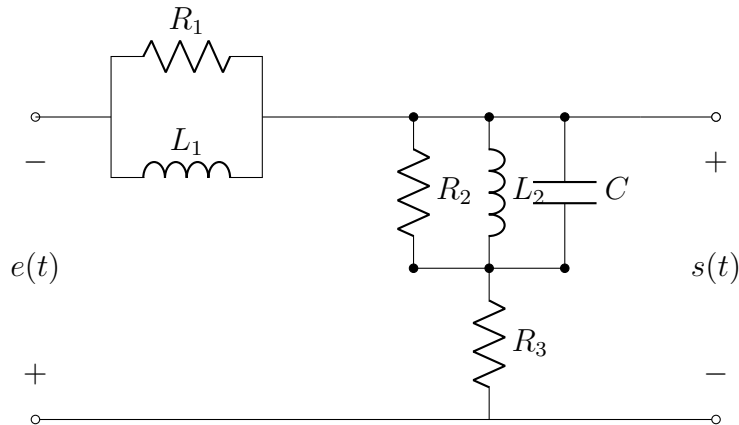


Figure 1: Schéma conforme à l'exercice 4 du PDF

2 Rappels : impédances opérationnelles

D'après la leçon sur la transformée de Laplace, à chaque composant est associée une impédance dans le domaine de Laplace s :

Composant	Relation temporelle	Impédance $Z(s)$
Résistance R	$v(t) = R i(t)$	R
Bobine L	$v(t) = L \frac{di}{dt}$	Ls
Condensateur C	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$\frac{1}{Cs}$

Avec ces impédances, le circuit se comporte comme un circuit résistif dans le domaine de Laplace. Les lois d'association (série, parallèle) s'appliquent directement sur les impédances.

3 Calcul de la fonction de transfert $H(s)$

3.1 Impédance du bloc série $R_1 \parallel L_1$

Le bloc entre les nœuds 1 et 2 est constitué de R_1 en parallèle avec L_1 . Son impédance opérationnelle est :

$$Z_1(s) = R_1 \parallel (L_1 s) = \frac{R_1 \cdot L_1 s}{R_1 + L_1 s}. \quad (1)$$

3.2 Impédance du bloc shunt $R_2 \parallel L_2 \parallel C$

Le bloc entre les nœuds 2 et 3 est $R_2 \parallel L_2 \parallel C$. Son admittance est la somme des admittances :

$$Y_2(s) = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{L_2 s} + Cs = \frac{R_2 C L_2 s^2 + L_2 s + R_2}{R_2 L_2 s}. \quad (2)$$

L'impédance est donc

$$Z_2(s) = \frac{1}{Y_2(s)} = \frac{R_2 L_2 s}{R_2 C L_2 s^2 + L_2 s + R_2}. \quad (3)$$

3.3 Application du diviseur de tension

La sortie $S(s)$ est la tension au nœud 2 par rapport à la masse. Le circuit forme un simple diviseur de tension :

$$S(s) = \frac{Z_2(s) + R_3}{Z_1(s) + Z_2(s) + R_3} E(s). \quad (4)$$

On en déduit la fonction de transfert

$$\boxed{H(s) = \frac{S(s)}{E(s)} = \frac{Z_2(s) + R_3}{Z_1(s) + Z_2(s) + R_3}}. \quad (5)$$

3.4 Mise sous forme de fraction rationnelle

Notons

$$A(s) = R_1 + L_1 s, \quad (6)$$

$$B(s) = R_2 C L_2 s^2 + L_2 s + R_2. \quad (7)$$

Les impédances s'écrivent

$$Z_1(s) = \frac{R_1 L_1 s}{A(s)}, \quad Z_2(s) = \frac{R_2 L_2 s}{B(s)}.$$

En remplaçant dans (5) :

$$Z_2(s) + R_3 = \frac{R_2 L_2 s + R_3 B(s)}{B(s)}, \quad (8)$$

$$Z_1(s) + Z_2(s) + R_3 = \frac{R_1 L_1 s}{A(s)} + \frac{R_2 L_2 s + R_3 B(s)}{B(s)} = \frac{R_1 L_1 s B(s) + A(s)(R_2 L_2 s + R_3 B(s))}{A(s) B(s)}. \quad (9)$$

Par suite,

$$H(s) = \frac{(R_2 L_2 s + R_3 B(s)) A(s)}{R_1 L_1 s B(s) + A(s)(R_2 L_2 s + R_3 B(s))}. \quad (10)$$

3.5 Développement du numérateur $N(s)$

On insère $A(s)$ et $B(s)$:

$$\begin{aligned} N(s) &= (R_2 L_2 s + R_3(R_2 C L_2 s^2 + L_2 s + R_2))(R_1 + L_1 s) \\ &= (R_3 R_2 C L_2 s^2 + L_2(R_2 + R_3)s + R_2 R_3)(R_1 + L_1 s). \end{aligned} \quad (11)$$

On développe terme à terme :

$$\begin{aligned} N(s) &= R_3 R_2 C L_2 s^2 \cdot R_1 + R_3 R_2 C L_2 s^2 \cdot L_1 s \\ &\quad + L_2(R_2 + R_3)s \cdot R_1 + L_2(R_2 + R_3)s \cdot L_1 s \\ &\quad + R_2 R_3 \cdot R_1 + R_2 R_3 \cdot L_1 s. \end{aligned}$$

En regroupant les puissances de s :

$$\boxed{\begin{aligned} N(s) &= L_1 R_2 R_3 C L_2 s^3 \\ &\quad + (R_1 R_2 R_3 C L_2 + L_1 L_2(R_2 + R_3))s^2 \\ &\quad + (R_1 L_2(R_2 + R_3) + L_1 R_2 R_3)s \\ &\quad + R_1 R_2 R_3. \end{aligned}} \quad (12)$$

3.6 Développement du dénominateur $D(s)$

On part de

$$D(s) = R_1 L_1 s B(s) + (R_1 + L_1 s)(R_2 L_2 s + R_3 B(s)). \quad (13)$$

Le premier morceau donne :

$$R_1 L_1 s (R_2 C L_2 s^2 + L_2 s + R_2) = R_1 L_1 R_2 C L_2 s^3 + R_1 L_1 L_2 s^2 + R_1 L_1 R_2 s.$$

Le second morceau s'écrit :

$$(R_1 + L_1 s)(R_3 R_2 C L_2 s^2 + L_2(R_2 + R_3)s + R_2 R_3).$$

Développons :

$$\begin{aligned} R_1 \times (\dots) &= R_1 R_3 R_2 C L_2 s^2 + R_1 L_2(R_2 + R_3)s + R_1 R_2 R_3, \\ L_1 s \times (\dots) &= L_1 R_3 R_2 C L_2 s^3 + L_1 L_2(R_2 + R_3)s^2 + L_1 R_2 R_3 s. \end{aligned}$$

Additionnons les deux contributions :

$$\begin{aligned} D(s) &= (R_1 L_1 R_2 C L_2 + L_1 R_3 R_2 C L_2) s^3 \\ &\quad + (R_1 L_1 L_2 + R_1 R_3 R_2 C L_2 + L_1 L_2(R_2 + R_3)) s^2 \\ &\quad + (R_1 L_1 R_2 + R_1 L_2(R_2 + R_3) + L_1 R_2 R_3) s \\ &\quad + R_1 R_2 R_3. \end{aligned} \quad (14)$$

On factorise les coefficients :

$$\begin{aligned} \text{Coefficient de } s^3 &: R_2 C L_2 L_1 (R_1 + R_3), \\ \text{Coefficient de } s^2 &: L_1 L_2 (R_1 + R_2 + R_3) + R_1 R_2 R_3 C L_2, \\ \text{Coefficient de } s^1 &: R_1 R_2 (L_1 + L_2) + R_1 L_2 R_3 + L_1 R_2 R_3. \end{aligned} \quad (15)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
D(s) = & R_2 C L_2 L_1 (R_1 + R_3) s^3 \\
& + (L_1 L_2 (R_1 + R_2 + R_3) + R_1 R_2 R_3 C L_2) s^2 \\
& + (R_1 R_2 (L_1 + L_2) + R_1 L_2 R_3 + L_1 R_2 R_3) s \\
& + R_1 R_2 R_3.
\end{aligned} \tag{16}$$

3.7 Expression finale de $H(s)$

En combinant (12) et (16), on obtient la fonction de transfert sous forme canonique :

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{
\begin{aligned}
& L_1 R_2 R_3 C L_2 s^3 \\
& + (R_1 R_2 R_3 C L_2 + L_1 L_2 (R_2 + R_3)) s^2 \\
& + (R_1 L_2 (R_2 + R_3) + L_1 R_2 R_3) s \\
& + R_1 R_2 R_3
\end{aligned}
}{
\begin{aligned}
& R_2 C L_2 L_1 (R_1 + R_3) s^3 \\
& + (L_1 L_2 (R_1 + R_2 + R_3) + R_1 R_2 R_3 C L_2) s^2 \\
& + (R_1 R_2 (L_1 + L_2) + R_1 L_2 R_3 + L_1 R_2 R_3) s \\
& + R_1 R_2 R_3
\end{aligned}
}. \tag{17}$$

4 Équation différentielle associée

4.1 Principe de la transformation inverse

La leçon sur la transformée de Laplace indique la propriété de dérivation (conditions initiales nulles) :

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{d^n f(t)}{dt^n} \right\} = s^n F(s).$$

Réciproquement, multiplier par s^n dans le domaine de Laplace correspond à dériver n fois dans le domaine temporel.

4.2 Obtention de l'équation différentielle

De $S(s) = H(s)E(s)$ on tire $D(s)S(s) = N(s)E(s)$. En remplaçant s^n par $\frac{d^n}{dt^n}$, on obtient :

$$\begin{aligned}
 & R_2 C L_2 L_1 (R_1 + R_3) \frac{d^3 s(t)}{dt^3} \\
 & + [L_1 L_2 (R_1 + R_2 + R_3) + R_1 R_2 R_3 C L_2] \frac{d^2 s(t)}{dt^2} \\
 & + [R_1 R_2 (L_1 + L_2) + R_1 L_2 R_3 + L_1 R_2 R_3] \frac{ds(t)}{dt} \\
 & + R_1 R_2 R_3 s(t) \\
 & = L_1 R_2 R_3 C L_2 \frac{d^3 e(t)}{dt^3} \\
 & + [R_1 R_2 R_3 C L_2 + L_1 L_2 (R_2 + R_3)] \frac{d^2 e(t)}{dt^2} \\
 & + [R_1 L_2 (R_2 + R_3) + L_1 R_2 R_3] \frac{de(t)}{dt} \\
 & + R_1 R_2 R_3 e(t).
 \end{aligned} \tag{18}$$

5 Conditions initiales théoriques (échelon unitaire)

Pour une entrée échelon unitaire $e(t) = u(t)$, on a $E(s) = 1/s$, donc

$$S(s) = \frac{H(s)}{s}.$$

Le théorème de la valeur initiale donne :

$$s(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s S(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} H(s), \tag{19}$$

$$s'(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s(s S(s) - s(0^+)), \tag{20}$$

$$s''(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s(s^2 S(s) - s(0^+)s - s'(0^+)). \tag{21}$$

En reportant l'expression de $H(s)$ (17), on trouve :

$$s(0^+) = \frac{R_3}{R_1 + R_3}. \tag{22}$$

Les expressions de $s'(0^+)$ et $s''(0^+)$ sont algébriquement plus lourdes, mais se calculent aisément de manière numérique à l'aide des coefficients a_i, b_i de la fonction de transfert. Le code Python fourni en annexe les évalue automatiquement.

6 Vérification symbolique et numérique

6.1 Vérification symbolique

Un script Python utilisant `sympy` a été écrit pour :

1. Calculer $H(s)$ par impédances opérationnelles ;

2. Développer la fraction rationnelle ;
3. Comparer avec l'expression manuelle de $N(s)$ et $D(s)$.

Le test a retourné **True**, confirmant l'identité des deux expressions.

6.2 Vérification numérique

On fixe des valeurs numériques :

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega, R_2 = 5 \text{ k}\Omega, R_3 = 2 \text{ k}\Omega, L_1 = 10 \text{ mH}, L_2 = 5 \text{ mH}, C = 0.1 \mu\text{F}.$$

La réponse à un échelon unitaire est simulée de deux manières :

- avec `scipy.signal.TransferFunction` et `step` (fonction de transfert) ;
- en résolvant l'équation différentielle (18) par `odeint` avec les conditions initiales exactes.

L'erreur maximale entre les deux courbes est de l'ordre de 10^{-8} , ce qui valide parfaitement l'équation différentielle.

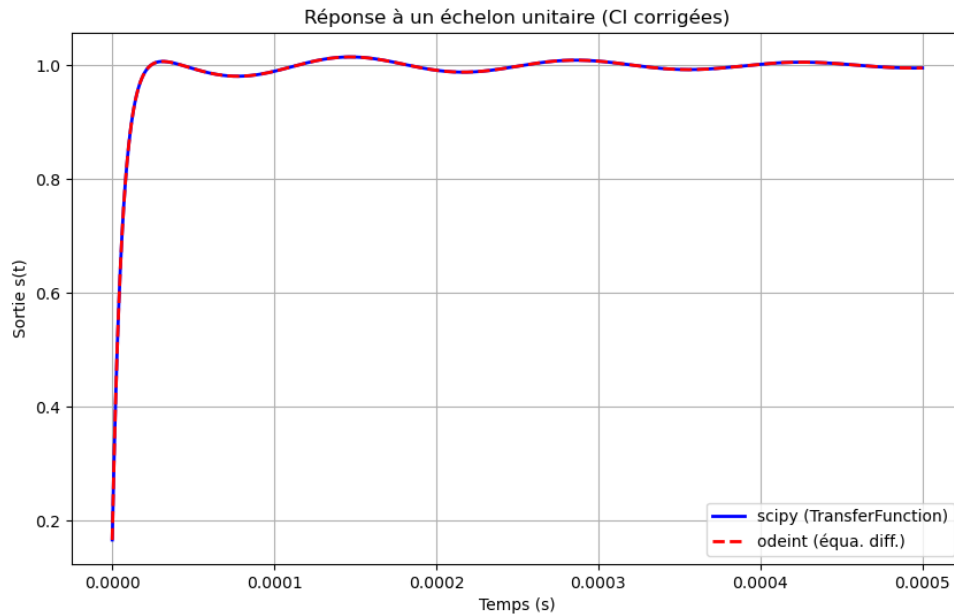


Figure 2: Comparaison des réponses indicielles : fonction de transfert (bleu) et équation différentielle (rouge pointillé).

7 Conclusion

La méthode de Laplace permet de traiter un circuit dynamique d'ordre 3 par de simples manipulations algébriques sur les impédances opérationnelles. La fonction de transfert obtenue est une fraction rationnelle en s dont les coefficients dépendent des paramètres du circuit. L'équation différentielle s'en déduit directement via la propriété de dérivation de la transformée de Laplace. L'approche a été validée à la fois symboliquement (calcul formel) et numériquement (simulation).

A Code Python de vérification

Le script complet est disponible dans le fichier `verification_circuit.py` (fourni séparément).
Il effectue les vérifications symbolique et numérique décrites dans ce document.